

ESPECIFICACION PROFESIONAL

AGENTE 1 - CHIEF FUNDING, PARTNERSHIPS & STRATEGIC OPPORTUNITIES OFFICER AI

Moollish + Sat2Farm + Foundation Nova

Documento tecnico-funcional para cotizacion, diseno y desarrollo

Version 1.0 - Junio 2026

Preparado para empresa desarrolladora de agentes IA

Declaracion de alcance

Este documento define el Agente 1 como un sistema de inteligencia estratégica, no como un simple buscador de convocatorias. Debe operar como un director virtual que detecta fuentes de financiación, analiza elegibilidad, recomienda alianzas, estructura proyectos y administra el ciclo de oportunidades.

Tabla de contenido

Anexos y referencias

26. Recomendacion final
25. Entregables esperados
24. KPIs
23. Roadmap
22. Seguridad y gobernanza
21. Criterios de aceptacion
20. Casos de uso reales
19. Dashboard ejecutivo
18. Prompt maestro y reglas
17. Diseno de subagentes y orquestacion
16. Integraciones requeridas
15. Modelo de datos minimo
14. CRM de oportunidades
13. Estructuracion preliminar de proyectos
12. Motor de alianzas
11. Inteligencia de donantes y financiadores
10. Semaforo de decision
9. Modulo 3 - Analizador de elegibilidad, compatibilidad y esfuerzo
8. Modulo 2 - Analisis de oportunidades enviadas por Alex
7. Modulo 1 - Radar global de oportunidades
6. Taxonomia de oportunidades
5. Fuentes de datos e investigacion
4. Arquitectura funcional propuesta
3. Vision del Agente 1
2. Contexto estrategico de Moollish
1. Resumen ejecutivo

1. Resumen ejecutivo

Moollish necesita un agente capaz de convertir el flujo disperso de convocatorias, cooperación internacional, licitaciones, fondos climáticos, retos de innovación y oportunidades estratégicas en un pipeline priorizado, medible y ejecutable. El Agente 1 se diseña como un Chief Funding, Partnerships & Strategic Opportunities Officer AI: un sistema que no solo encuentra oportunidades, sino que decide si convienen, con quién aplicar, bajo qué narrativa, con qué presupuesto preliminar y qué acciones ejecutar en las siguientes 24 a 72 horas.

El diseño se apoya en prácticas modernas de agentes con herramientas, handoffs, guardrails y trazabilidad de ejecución; integración por APIs/webhooks; RAG para conocimiento institucional y fuentes actualizadas; y gestión tipo CRM del ciclo de oportunidades. OpenAI documenta el uso de agentes con herramientas, handoffs, guardrails y tracing para construir flujos observables y controlables [R1][R2]. Microsoft describe RAG como un patrón para fundamentar respuestas en contenido propietario y fuentes cambiantes [R13] [R14]. NIST recomienda gestionar riesgos de IA generativa mediante controles de seguridad, privacidad, trazabilidad, evaluación y supervisión humana [R15][R16].

Resultado esperado

Una plataforma de inteligencia de financiamiento que, cada día, entregue oportunidades priorizadas, montos potenciales, recomendación de aplicar/no aplicar, aliados sugeridos, tareas de formulación y tablero ejecutivo para seguimiento.

2. Contexto estratégico de Moollish

Moollish opera en la intersección de agricultura, ganadería, tecnología, datos satelitales, trazabilidad, marketplace agropecuario y proyectos territoriales. Esa posición permite competir en oportunidades de transformación digital rural, agricultura inteligente, seguridad alimentaria, cambio climático, biodiversidad, ganadería sostenible, asociaciones productivas, inclusión rural y cooperación internacional.

Sat2Farm aporta capacidad técnica diferenciadora en monitoreo satelital, índices de vegetación, humedad, temperatura, riesgo climático, carbono y biodiversidad. Foundation Nova permite abordar líneas sociales y comunitarias: educación, jóvenes, mujeres, desarrollo comunitario, emprendimiento rural e inclusión. El agente debe decidir cuál vehículo institucional usar según la oportunidad: Moollish, Moollish + Sat2Farm, Foundation Nova o una alianza entre ellas.

Organizacion	Rol recomendado dentro del agente	Oportunidades prioritarias
Moollish	Vehiculo principal para AgTech, ganaderia inteligente, agricultura, trazabilidad, marketplace, RFID, IoT y proyectos productivos.	Minciencias, ADR, SGR, alcaldias, gobernaciones, CAR, FONTAGRO, FAO, programas AgTech.
Sat2Farm	Solucion tecnologica satelital integrada en propuestas Moollish.	Agricultura de precision, carbono, riesgo climatico, biodiversidad, restauracion, monitoreo ambiental.
Foundation Nova	Vehiculo social cuando la convocatoria exige enfoque comunitario, educativo o poblacional.	Juventud rural, mujeres, seguridad alimentaria, emprendimiento, educacion, inclusion social.

3. Vision del Agente 1

El agente debe funcionar como un sistema de inteligencia estratégica con cinco capacidades centrales: radar de oportunidades, analizador de elegibilidad, motor de alianzas, estructurador preliminar y

Moolish + Sat2Farm | Agente 1 Funding, Partnerships & Strategic Opportunities AI CRM/dashboard de seguimiento. Su valor no está en entregar listas largas, sino en filtrar ruido, priorizar con criterio empresarial y convertir oportunidades en decisiones.

Capa	Funcion	Entregable
Radar	Buscar oportunidades nacionales, internacionales, publicas, privadas, multilaterales y filantropicas.	Registro inicial de oportunidad con fuente, fecha limite, monto, tema y enlace.
Analisis	Evaluar compatibilidad con Moolish, Sat2Farm y Foundation Nova.	Score de elegibilidad, esfuerzo, riesgo, monto y recomendacion.
Alianzas	Identificar socios tecnicos, territoriales, academicos y de cooperacion.	Mapa de aliados por rol y prioridad.
Estructuracion	Producir insumos de aplicacion temprana.	Concept note, marco logico, teoria de cambio, presupuesto preliminar.
Gestion	Administrar pipeline, tareas y evidencia.	CRM, tablero ejecutivo, alertas y seguimiento.

4. Arquitectura funcional propuesta

La arquitectura debe separar ingestion de datos, procesamiento semantico, evaluacion, generacion de entregables y gestion del ciclo de vida. Esto evita que el agente sea una conversacion aislada y lo convierte en un sistema empresarial auditable.

Componente	Descripcion funcional	Requisito tecnico
Ingestion multicanal	Recibe oportunidades desde web, RSS, correo, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, PDFs y carga manual.	Conectores, APIs, webhooks, parsers de PDF/HTML/imagen y cola de procesamiento.
Repositorio documental	Guarda pliegos, anexos, terminos, correos, capturas y versiones.	Bucket documental con metadatos, OCR, control de versiones y permisos.
Indice RAG	Permite consultar conocimiento institucional y documentos de oportunidad con citas.	Vector search + keyword/hybrid search + chunking + ranking semantico.
Motor de scoring	Calcula elegibilidad, alineacion, esfuerzo y probabilidad de exito.	Reglas configurables, pesos ajustables y explicacion del score.
Orquestador de agentes	Coordina subagentes: radar, analista, alianzas, formulador y CRM.	Herramientas, handoffs, guardrails y tracing segun buenas practicas de agentes.
CRM/dashboard	Gestiona oportunidades, aliados, tareas, fechas limite y estado.	Airtable/Notion/HubSpot/CRM propio con API y paneles ejecutivos.

5. Fuentes de datos e investigacion

El agente debe usar fuentes oficiales cuando existan APIs o portales estructurados, y fuentes complementarias cuando solo existan noticias, redes o documentos. Para contratación pública en Colombia se deben usar Datos Abiertos y datasets de SECOP; Colombia Compra Eficiente indica que los datos abiertos facilitan decisiones informadas y análisis de mercado del Sistema de Compra Pública [R5], y el manual del SECOP describe las bases SECOP I, SECOP I consolidado y SECOP II consolidado [R6].

Tipo de fuente	Fuentes prioritarias	Uso dentro del agente
Contratacion publica Colombia	SECOP II Procesos, SECOP II Contratos, SECOP Integrado, Datos Abiertos CCE.	Detectar procesos relacionados con tecnologia agropecuaria, agricultura, ganaderia, monitoreo ambiental, consultorias y sistemas de informacion.
Cooperacion internacional	EU Funding & Tenders Portal, Grants.gov, UNGM, World Bank Procurement Notices.	Identificar grants, tenders, implementing partners, procurement notices, calls for proposals y

		programas multilaterales.
Fondos agro/clima	FAO, FONTAGRO, BID, Banco Mundial, PNUD, GIZ, IKI, CGIAR, fundaciones.	Detectar líneas de agricultura resiliente, seguridad alimentaria, cambio climático, biodiversidad y digitalización rural.
Redes y alertas	Instagram, LinkedIn, WhatsApp, correo, Google Alerts, RSS.	Procesar oportunidades que Alex detecte manualmente o que lleguen por redes.
Repositorio interno	Propuestas, presupuestos, casos, brochures, fichas técnicas y cartas.	Reutilizar lenguaje, experiencia, presupuestos y evidencias de Moollish.

Para fuentes internacionales, Grants.gov ofrece APIs RESTful para integrar datos de oportunidades de financiación [R9]; la Comisión Europea publica APIs del Funding & Tenders Portal para datos de grants, tenders, organizaciones y temas [R8]; UNGM dispone de Developer Center y endpoints para notices [R10] [R11]; y el Banco Mundial mantiene datasets de procurement notices para proyectos financiados por el Banco [R12].

6. Taxonomía de oportunidades

El agente debe clasificar cada oportunidad en una taxonomía estable. Sin esa taxonomía, los resultados quedan como una lista sin estructura y no se puede medir el pipeline. La taxonomía debe permitir filtros por tipo de financiador, tema, geografía, instrumento, monto y estado.

Categoría	Subcategorías	Ejemplos de aplicación Moollish
Financiación no reembolsable	Grants, donaciones, retos, premios, fondos climáticos.	FAO, FONTAGRO, DIV Fund, IKI, fundaciones.
Contratación pública	Licitaciones, mínima cuantía, concursos, consultorías, interventorías.	SECOP para CAR, alcaldías, gobernaciones, empresas públicas.
Cooperación y alianzas	Implementing partner, consorcios, convenios, memorandos de entendimiento.	Universidades, ONG, centros de investigación y cooperantes.
Programas territoriales	SGR, ADR, Minciencias, MinAgricultura, SENA, ART.	Agricultura inteligente, ganadería sostenible, asociatividad rural.
Inversión/impacto	Blended finance, inversión de impacto, pilotos pagados.	Escalamiento Sat2Farm, marketplace, trazabilidad y carbono.

7. Módulo 1 - Radar global de oportunidades

Objetivo: detectar oportunidades relevantes antes de que el equipo comercial o de formulación pierda tiempo revisando fuentes manualmente. El radar debe ejecutar búsquedas programadas, extraer metadatos, descartar ruido y registrar oportunidades preliminares.

Paso	Operación	Regla de calidad
1. Descubrimiento	Consultar APIs, datasets, RSS, páginas oficiales, correos y mensajes entrantes.	La oportunidad debe tener fuente verificable, fecha de captura y enlace/documento.
2. Extracción	Extraer título, financiador, monto, fecha límite, países, elegibilidad, temas, documentos y contacto.	Si faltan fecha límite o entidad financiadora, marcar como incompleta y solicitar verificación.
3. Normalización	Unificar moneda, fechas, país, idioma, entidad y etiquetas temáticas.	Fechas en ISO, moneda original + estimación COP/USD, etiquetas controladas.
4. Deduplicación	Comparar título, financiador, URL, documentos y fechas.	No crear registros duplicados; actualizar el existente.
5. Pre-filtro	Aplicar palabras clave y exclusiones: agro, rural, clima, ambiente, IA,	Eliminar oportunidades claramente no compatibles, conservando razón de

	tecnologia, ganaderia, agricultura.	descarte.
Frecuencia sugerida Fuentes con API: diario. Fuentes con fecha critica: cada 6-12 horas. Redes y correo: en tiempo real por webhook cuando sea viable. Sitios sin API: monitoreo responsable con baja frecuencia y respeto de terminos de uso.		

8. Modulo 2 - Analisis de oportunidades enviadas por Alex

Este modulo es critico porque muchas oportunidades reales llegan por Instagram, WhatsApp, LinkedIn, correo o capturas. El agente debe permitir que Alex reenvie una URL, PDF, captura o texto y recibir una respuesta ejecutiva sin tener que leer toda la convocatoria.

Entrada	Procesamiento requerido	Salida
Captura de Instagram/LinkedIn	OCR/vision, extraccion de texto, deteccion de enlace o entidad convocante.	Resumen, fuente probable, datos faltantes y recomendacion inicial.
PDF/pliego/anexo	Extraccion de texto, tablas, cronograma, requisitos, presupuesto y criterios de evaluacion.	Ficha completa con elegibilidad y matriz de acciones.
Correo reenviado	Analisis de remitente, adjuntos, fechas y condiciones.	Registro CRM + respuesta sugerida + tareas.
URL	Scraping autorizado/lectura web, extraccion de metadatos y documentos asociados.	Oportunidad normalizada con documentos descargables.
Mensaje corto	Preguntas de aclaracion solo si faltan datos criticos; si no, analisis preliminar.	Semaforo verde/amarillo/rojo.
Salida obligatoria Toda oportunidad enviada por Alex debe devolver: resumen ejecutivo, semaforo, compatibilidad Moollish/Sat2Farm/Foundation Nova, empresa recomendada, aliados requeridos, monto potencial, esfuerzo, riesgo, accion inmediata y fecha limite.		

9. Modulo 3 - Analizador de elegibilidad, compatibilidad y esfuerzo

El analizador debe reemplazar la intuicion rapida por una decision trazable. No basta con decir 'aplica'; debe explicar por que aplica, donde hay riesgos, que documentos faltan y que nivel de esfuerzo exige. Cada score debe ser explicable para que el equipo pueda corregir pesos y aprender.

Criterio	Peso sugerido	Preguntas que responde
Alineacion estrategica	20%	¿La oportunidad se relaciona con agricultura, ganaderia, AgTech, clima, ambiente, inclusion rural o tecnologia satelital?
Elegibilidad juridica/institucional	15%	¿Puede aplicar Moollish, Foundation Nova o se requiere aliado? ¿Hay restricciones de pais, tipo de entidad o experiencia?
Monto y retorno esperado	15%	¿El monto justifica el esfuerzo? ¿Hay posibilidad de ingresos, posicionamiento o escalamiento?
Probabilidad de exito	15%	¿Moollish tiene experiencia demostrable, aliados y diferencial frente a competidores?
Complejidad documental	10%	¿Exige estados financieros, auditorias, certificaciones, consorcio, traducciones

Moollish + Sat2Farm | Agente 1 Funding, Partnerships & Strategic Opportunities AI

		o cofinanciacion?
Tiempo disponible	10%	¿La fecha limite permite formular bien?
Impacto estrategico	10%	¿Abre mercado, territorio, aliado o linea de negocio?
Riesgo de ejecucion	5%	¿Hay riesgos tecnicos, reputacionales, financieros o legales?

La decision final se debe expresar como: Aplicar inmediatamente, Aplicar con aliado, Mantener en observacion, Solicitar informacion, o Descartar. El sistema debe guardar la justificacion para auditoria y aprendizaje.

10. Semaforo de decision

Puntaje total	Semaforo	Decision recomendada	Accion
85-100	Verde alto	Aplicar inmediatamente	Crear proyecto, asignar responsable, activar aliados y calendario de formulacion.
70-84	Verde condicionado	Aplicar con ajustes	Resolver brechas: aliado, carta, documento legal, cofinanciacion o evidencia.
55-69	Amarillo	Monitorear o aplicar solo si hay aliado fuerte	Pedir informacion, buscar socio y calcular costo de formulacion.
40-54	Naranja	No priorizar salvo oportunidad estrategica	Guardar en radar; no invertir formulacion profunda.
0-39	Rojo	Descartar	Registrar causa de descarte para aprendizaje.
Score paralelo	Escala	Interpretacion	
Compatibilidad Moollish	0-100	Que tanto encaja con el negocio productivo-tecnologico.	
Compatibilidad Sat2Farm	0-100	Que tanto requiere monitoreo satelital, riesgo, carbono, biodiversidad o precision.	
Compatibilidad Foundation Nova	0-100	Que tanto requiere enfoque social, educativo, comunitario, juventud o mujeres.	
Esfuerzo de formulacion	Bajo/Medio/Alto	Horas, documentos, aliados, traducciones, presupuesto y complejidad.	
Riesgo	Bajo/Medio/Alto	Riesgo legal, reputacional, financiero, tecnico o de ejecucion.	

11. Modulo 4 - Inteligencia de donantes y financiadores

El agente debe construir perfiles vivos de financiadores. Una convocatoria no se gana solo cumpliendo requisitos; se gana entendiendo el lenguaje, prioridades, patrones de financiacion, tipo de socios y evidencia esperada por cada financiador.

Financiador/fuente	Patrones a capturar	Uso estrategico
FAO	Seguridad alimentaria, agricultura, sistemas agroalimentarios, resiliencia, asociaciones rurales.	Narrativas de productividad, hambre cero, sostenibilidad y escalabilidad rural.
FONTAGRO	Innovacion agropecuaria, investigacion aplicada, alianzas regionales, escalamiento.	Proyectos con universidades/centros de investigacion y paises socios.

Moollish + Sat2Farm | Agente 1 Funding, Partnerships & Strategic Opportunities AI

DIV Fund	Evidencia, costo-efectividad, impacto medible, potencial de escala.	Pilotos con teoria de cambio robusta, medicion y aprendizaje.
Minciencias	CTeI, apropiacion social, innovacion, capacidades regionales.	Alianzas universidad-empresa-estado y componentes tecnologicos demostrables.
ADR/MinAgricultura	Productividad, asociatividad, comercializacion, extension agropecuaria.	Proyectos con asociaciones, activos productivos y asistencia tecnica digital.
CAR/entidades ambientales	Restauracion, biodiversidad, monitoreo, alertas, ordenamiento ambiental.	Sat2Farm como capa satelital y reportes ejecutivos territoriales.
UE/Horizon/Innovate UK	Consortios, innovacion, impacto, escalabilidad, partners internacionales.	Buscar socio coordinador y rol de piloto en Colombia/LatAm.

El sistema debe guardar por financiador: temas, geografias, montos, frecuencia, tipo de entidad elegible, documentos exigidos, ejemplos de proyectos ganadores, contactos, idioma, criterios de evaluacion y lecciones aprendidas.

12. Modulo 5 - Motor de alianzas para aumentar probabilidad de exito

Muchas convocatorias no deben presentarse solo con Moollish. El agente debe detectar brechas y proponer aliados. Ejemplo: si la oportunidad exige investigacion, sugerir universidad o centro de investigacion; si exige implementacion comunitaria, sugerir ONG o fundacion; si exige alcance territorial, sugerir alcaldia, gobernacion o asociacion.

Brecha detectada	Tipo de aliado	Rol sugerido
Investigacion, publicaciones, metodologia cientifica	Universidad / centro de investigacion	Diseno metodologico, evaluacion, soporte tecnico, transferencia.
Presencia territorial o confianza comunitaria	Asociacion / ONG / fundacion local	Convocatoria de beneficiarios, trabajo de campo, seguimiento social.
Financiador exige entidad sin animo de lucro	Foundation Nova u ONG aliada	Vehiculo juridico y enfoque social.
Convocatoria internacional requiere partner extranjero	ONG/cooperante/universidad internacional	Consortio, idioma, elegibilidad y legitimidad internacional.
Necesidad de datos satelitales/ambientales	Sat2Farm + especialista ambiental	Monitoreo, indicadores, reportes y analitica.
Requiere ejecucion publica local	Alcaldia/gobernacion/CAR	Aval, contrapartida, articulacion institucional.

El motor debe asignar un 'Alliance Fit Score' considerando: complementariedad tecnica, experiencia previa, cobertura geografica, elegibilidad, reputacion, velocidad de respuesta, disponibilidad de cartas y riesgo de coordinacion.

13. Modulo 6 - Estructuracion preliminar de proyectos

Cuando una oportunidad sea priorizada, el agente debe pasar de analista a copiloto de formulacion. No reemplaza al formulador humano, pero debe producir un primer borrador util en horas, no dias. El objetivo es acelerar la toma de decision y reducir el costo de preparar propuestas.

Entregable	Contenido minimo	Uso
Concept Note	Problema, solucion, beneficiarios, innovacion, resultados, presupuesto marco.	Validar interes con aliado o financiador.
Teoria de Cambio	Problema, insumos, actividades, productos, resultados, impacto,	Convocatorias de cooperacion y evidencia.

	supuestos.	
Marco Logico	Fin, proposito, componentes, actividades, indicadores, medios de verificacion, supuestos.	Proyectos publicos y cooperacion.
Presupuesto preliminar	Categorias, costos unitarios, contrapartida, fee, tecnologia, personal, operacion.	Decidir viabilidad financiera.
Cronograma	Fases, hitos, responsables, fecha limite, ruta critica.	Gestion interna y seguimiento.
Matriz de riesgos	Riesgos tecnicos, financieros, sociales, legales, ambientales y mitigaciones.	Aprobacion directiva y propuesta.
Guardrail de calidad Todo entregable generado debe marcarse como borrador, citar fuente de requisitos y advertir datos faltantes. No debe inventar requisitos, fechas, montos ni condiciones no presentes en la fuente.		

14. Modulo 7 - CRM de oportunidades y ciclo de vida

El agente debe gestionar oportunidades como un pipeline, no como documentos sueltos. Cada registro debe tener estado, valor, fecha limite, responsable, tareas, documentos, aliados y razon de decision. HubSpot define objetos como contactos y deals para gestionar relaciones y transacciones en etapas de pipeline [R17] [R18], concepto aplicable a un CRM de oportunidades de financiacion.

Estado	Descripcion	Salida o accion
Detectada	Oportunidad capturada, aun sin analisis.	Pre-filtro automatico.
Analizada	Tiene ficha, score y recomendacion preliminar.	Decision de priorizacion.
Priorizada	Aprobada para dedicar tiempo.	Crear proyecto interno y tareas.
En alianzas	Requiere socio o carta.	Mapa de aliados y solicitudes.
En formulacion	Equipo esta preparando propuesta.	Cronograma, checklist documental.
Presentada	Aplicacion enviada.	Guardar evidencia y acuse.
En evaluacion	Esperando respuesta.	Seguimiento y alertas.
Aprobada	Seleccionada o adjudicada.	Transicion a ejecucion/proyecto.
Rechazada	No seleccionada.	Lecciones aprendidas.
Descartada	No viable o no alineada.	Registrar causa.

15. Modelo de datos minimo

El desarrollador debe crear un modelo de datos que permita analitica, busqueda, reportes y aprendizaje. Las tablas sugeridas son: Oportunidades, Financiadores, Aliados, Contactos, Documentos, Tareas, Propuestas, Scores y Lecciones aprendidas.

Objeto	Campos clave
Oportunidad	ID, titulo, fuente, URL, financiador, tipo, pais, fecha limite, monto, moneda, tema, resumen, estado, score, decision, responsable.
Financiador	Nombre, tipo, pais, temas, montos, historico, requisitos, idioma, contactos, patron de evaluacion.
Aliado	Nombre, tipo, pais, capacidades, contacto, experiencia, fit score, rol recomendado, historial.
Documento	Tipo, archivo, oportunidad asociada, version, fecha, OCR, resumen, citas.
Tarea	Descripcion, responsable, fecha, estado, prioridad, oportunidad asociada.

Score	Alineacion, elegibilidad, monto, probabilidad, esfuerzo, tiempo, impacto, riesgo, explicacion.
Propuesta	Version, narrativa, presupuesto, indicadores, estado, enviado a, fecha envio.
Leccion aprendida	Resultado, causa, observacion, recomendacion futura.

16. Integraciones requeridas

Las integraciones deben priorizar robustez sobre cantidad. Instagram y WhatsApp pueden integrarse mediante webhooks de Meta para recibir eventos/mensajes en tiempo real [R3][R4]. Para SECOP y portales abiertos se deben usar APIs/datasets oficiales cuando existan. Para correo, se recomienda Gmail/Outlook con permisos controlados y buzones dedicados a oportunidades.

Integracion	Finalidad	Nivel recomendado
Gmail/Outlook	Recibir convocatorias, adjuntos, alertas y correos de aliados.	MVP
WhatsApp Business	Recibir oportunidades reenviadas y notificaciones ejecutivas.	MVP/V1
Instagram/LinkedIn	Capturar oportunidades enviadas por redes o leads de cooperacion.	V1
SECOP/Datos Abiertos	Monitorear contratacion publica relevante en Colombia.	MVP
EU Funding & Tenders / Grants.gov / UNGM / World Bank	Monitorear fuentes estructuradas internacionales.	V1
Notion/Airtable/HubSpot	CRM y tablero del pipeline.	MVP
Make/n8n	Automatizaciones, alertas, tareas y sincronizacion.	MVP
Drive/SharePoint	Repositorio documental y control de versiones.	MVP

17. Diseno de subagentes y orquestacion

Se recomienda implementar el Agente 1 como un sistema multirol. Un solo prompt grande no es suficiente para operar de forma confiable. Deben existir subagentes especializados o funciones coordinadas por un orquestador, con trazabilidad de entradas, herramientas usadas y decisiones. El uso de tracing/observabilidad ayuda a depurar y monitorear flujos de agentes en desarrollo y produccion [R2].

Subagente	Responsabilidad	Salida
Radar Analyst	Busca y normaliza oportunidades.	Registros detectados y deduplicados.
Eligibility Analyst	Evalua requisitos, compatibilidad y riesgos.	Ficha de analisis + score.
Partnership Strategist	Propone aliados y roles.	Mapa de alianzas y mensajes de acercamiento.
Proposal Copilot	Genera borradores de concept note, marco logico y presupuesto.	Documentos preliminares.
CRM Operator	Crea tareas, estados, recordatorios y reportes.	Pipeline actualizado.
Executive Briefing Agent	Resume prioridades para Alex.	Informe diario/semana ejecutiva.

Principio de diseño

El agente debe saber cuándo escalar a humano: decisiones de aplicar, presupuesto final, compromisos legales, envío de propuesta y comunicaciones oficiales deben requerir aprobacion humana.

18. Prompt maestro y reglas de comportamiento

El prompt maestro debe definir identidad, alcance, criterios de decision, tono, fuentes permitidas, formato de salida y limites. Debe impedir que el agente invente montos, requisitos o fechas. Debe exigir citas o referencias internas para toda recomendacion basada en documentos.

Regla	Descripcion
No inventar	Si falta un dato critico, marcarlo como faltante y sugerir como obtenerlo.
Priorizar accion	Cada analisis debe terminar con decision y proxima accion.
Separar hechos de inferencias	Distinguir informacion textual de la convocatoria vs interpretacion estrategica.
Citar fuente	Toda fecha limite, monto, elegibilidad o requisito debe referenciar documento o URL.
Humano en el loop	No enviar aplicaciones, propuestas ni cartas sin aprobacion.
Aprendizaje	Registrar causa de descarte, exito o rechazo para ajustar futuros scores.

19. Dashboard ejecutivo

El dashboard debe responder las preguntas directivas: que oportunidades nuevas aparecieron, cuales valen la pena, cuanto dinero potencial hay, que acciones requieren decision y que riesgos existen. No debe ser una tabla pasiva; debe generar alertas y recomendaciones.

Widget	Descripcion	Filtro
Oportunidades nuevas	Entradas de las ultimas 24/72 horas con fuente y semaforo.	Fecha, tema, pais, financiador.
Pipeline por estado	Cantidad y valor potencial por estado.	Estado, responsable, fecha limite.
Top 10 aplicar	Oportunidades con mayor score y fecha proxima.	Score, fecha limite, monto.
Riesgos criticos	Oportunidades con brechas: aliado, documento, tiempo, elegibilidad.	Tipo de riesgo.
Aliados requeridos	Mapa de socios necesarios por oportunidad.	Rol, pais, prioridad.
Recursos potenciales	Suma de montos por probabilidad ponderada.	Moneda, fuente, tema.
Acciones de hoy	Tareas urgentes y responsables.	Fecha, prioridad, responsable.

20. Casos de uso reales para Moollish

Los siguientes casos deben usarse para pruebas funcionales del agente. Cada uno representa una situacion que Moollish ya ha trabajado o que forma parte de su estrategia.

Caso	Entrada simulada	Respuesta esperada
Convocatoria FAO AgriInno	URL o PDF de reto internacional.	Compatibilidad alta con Moollish/Sat2Farm, aliados internacionales sugeridos, concept note preliminar.
FONTAGRO ganaderia regenerativa	Documento de convocatoria regional.	Necesidad de pais socio, centro de investigacion, presupuesto y teoria de cambio.
DIV Fund piloto rural	RFP de evidencia/impacto.	Evaluacion de costo-efectividad, beneficiarios, medicion y escalabilidad.
Minciencias 966	Terminos de referencia nacionales.	Mapeo de roles universidad-empresa, presupuesto, indicadores CTel.
SECOP CAR monitoreo ambiental	Proceso de contratacion detectado.	Oferta Sat2Farm + Moollish, analisis de requisitos habilitantes y competencia.

Instagram: publicacion de grant	Captura con fecha y link parcial.	OCR, busqueda de fuente, analisis preliminar y datos faltantes.
Correo de aliado internacional	Mensaje reenviado con invitacion a consorcio.	Resumen, riesgos, rol sugerido, documentos a solicitar y respuesta borrador.

21. Criterios de aceptacion para desarrollo

Para aceptar el MVP, la empresa desarrolladora debe demostrar flujos end-to-end con oportunidades reales o simuladas. La aceptacion no debe basarse en que el chatbot responda bonito, sino en que capture, analice, priorice, registre y active tareas correctamente.

Prueba	Criterio de aceptacion
Ingestion de PDF	Extrae titulo, fecha limite, monto, elegibilidad, requisitos y resumen con precision suficiente.
Ingestion de captura	Reconoce texto principal, entidad y datos faltantes; genera analisis preliminar.
SECOPI/API	Registra oportunidades filtradas por palabras clave y evita duplicados.
Scoring	Calcula score explicable y ajustable; guarda pesos y justificacion.
CRM	Crea oportunidad, tareas, fecha limite, estado, documentos y responsable.
Dashboard	Muestra pipeline, top prioridades, riesgos y acciones.
Human approval	Solicita aprobacion antes de enviar correos oficiales o aplicar.
Auditoria	Permite revisar fuente, documentos y trazas de decision.

22. Seguridad, gobernanza y riesgos

El agente maneja informacion sensible: proyectos, presupuestos, contactos, datos de aliados y documentos legales. Por tanto, debe incorporar controles de acceso, auditoria, minimizacion de datos, retencion documental y aprobacion humana. NIST recomienda gestionar riesgos de IA generativa considerando seguridad, privacidad, gobernanza y evaluacion de impactos [R15][R16].

Riesgo	Control requerido
Alucinacion de requisitos	Citas obligatorias y separacion de hechos/inferencias.
Envio no autorizado	Human-in-the-loop para comunicaciones externas y aplicaciones.
Filtracion de datos	Permisos por rol, cifrado, logs y repositorio seguro.
Sesgo de priorizacion	Pesos revisables y explicacion de scoring.
Datos desactualizados	Fecha de captura, refresco automatico y validacion antes de aplicar.
Dependencia de scraping	Preferencia por APIs oficiales y cumplimiento de terminos de uso.
Perdida de conocimiento	Repositorio y versionado de documentos, decisiones y lecciones aprendidas.

23. Roadmap de implementacion

Fase	Duracion sugerida	Alcance	Resultado
MVP - Radar y CRM	4-6 semanas	Fuentes prioritarias, carga manual, correo, PDF, scoring basico, dashboard inicial.	Pipeline funcional de oportunidades.
V1 - Integraciones y automatizacion	6-8 semanas	SECOPI, WhatsApp, Instagram/LinkedIn parcial,	Sistema operativo diario.

		alertas, tareas y deduplicacion avanzada.	
V2 - Inteligencia de alianzas	6-8 semanas	Base de aliados, fit score, mensajes, cartas y mapa de roles.	Consortios mejor estructurados.
V3 - Copiloto de formulacion	8-12 semanas	Concept notes, marcos logicos, presupuestos preliminares, teoria de cambio.	Reduccion significativa del tiempo de formulacion.
V4 - Aprendizaje y prediccion	Continuo	Lecciones, tasa de exito, ajuste de pesos y analitica predictiva.	Sistema de inteligencia institucional.

24. KPIs y metas de operacion

KPI	Definicion	Meta inicial sugerida
Oportunidades detectadas	Registros nuevos validos por mes.	80-150
Oportunidades calificadas	Con score y ficha completa.	40-60
Oportunidades priorizadas	Semaforo verde o verde condicionado.	8-15
Propuestas iniciadas	Oportunidades que pasan a formulacion.	3-6
Alianzas activadas	Socios contactados para propuestas.	5-10
Tiempo de analisis	Desde captura hasta recomendacion.	< 30 minutos para preanalisis
Tasa de descarte justificado	Descartadas con razon registrada.	>95%
Recursos potenciales ponderados	Monto * probabilidad estimada.	Reporte mensual
Recursos adjudicados	Valor ganado.	Trimestral/anual

25. Entregables esperados de la empresa desarrolladora

- Documento de arquitectura tecnica final con stack, seguridad, conectores, costos y limitaciones.
- Prototipo funcional con carga manual de oportunidades, analisis PDF/URL y CRM.
- Conectores priorizados: correo, repositorio documental, SECOP/Datos Abiertos y dashboard.
- Sistema de scoring configurable con explicabilidad y logs.
- Dashboard ejecutivo con pipeline y alertas.
- Manual de operacion para Alex y equipo Moollish.
- Plan de pruebas con casos de uso reales de Moollish.
- Plan de gobierno de datos, roles, permisos y respaldo.
- Roadmap tecnico con estimacion de costos por fase.

26. Recomendacion final para el proveedor

El proveedor no debe cotizar este desarrollo como un chatbot ni como una automatizacion simple. Debe cotizarlo como una plataforma modular de inteligencia de financiacion con capacidades de ingestion, RAG, scoring, CRM, automatizacion, dashboard y copiloto de formulacion. La prioridad del MVP no es hacer todo, sino demostrar valor inmediato: detectar oportunidades reales, analizarlas de forma trazable, priorizarlas y activar tareas para que Moollish decida rapidamente.

Frase de cierre para alineacion

Construir el Agente 1 significa crear memoria, radar y criterio estrategico institucional para Moollish. El objetivo no es encontrar mas convocatorias; es ganar tiempo, enfocar recursos y aumentar la probabilidad de captar financiacion y contratos relevantes.

Referencias consultadas

Las referencias se incluyen para orientar al proveedor sobre fuentes oficiales, APIs, buenas practicas y bases tecnicas relevantes. Deben verificarse nuevamente durante la fase de diseño tecnico.

1. **[R1] OpenAI Agents SDK - agents, tools, handoffs, guardrails and tracing.**
<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents>
2. **[R2] OpenAI Agents SDK tracing.** <https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/>
3. **[R3] Meta Instagram Messaging Webhooks.**
<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/instagram-messaging/webhooks>
4. **[R4] Meta WhatsApp Business Platform Webhooks.**
<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/webhooks/overview/>
5. **[R5] Colombia Compra Eficiente - Datos Abiertos.**
<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/datos-abiertos>
6. **[R6] Manual para el uso de Datos Abiertos del SECOP.** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/manual_de_datos_abiertos_actualizado.pdf
7. **[R7] SECOP II - Procesos de Contratación dataset.**
<https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/SECOP-II-Procesos-de-Contrataci-n/p6dx-8zbt>
8. **[R8] European Commission Funding & Tenders Portal APIs.** <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/apis>
9. **[R9] Grants.gov API Resources.** <https://www.grants.gov/api>
10. **[R10] UNGM Developer Center.** <https://developer.ungm.org/>
11. **[R11] UNGM Get Notices.** <https://developer.ungm.org/Article/GetNotices>
12. **[R12] World Bank Procurement Notices dataset.**
<https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037795/world-bank-procurement-notices>
13. **[R13] Microsoft Azure AI Search - RAG overview.**
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview>
14. **[R14] Microsoft Foundry - RAG and indexes.**
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/concepts/retrieval-augmented-generation>
15. **[R15] NIST AI Risk Management Framework.** <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
16. **[R16] NIST AI 600-1 Generative AI Profile.** <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
17. **[R17] HubSpot CRM API - Contacts.**
<https://developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/objects/contacts/guide>
18. **[R18] HubSpot CRM API - Deals.**
<https://developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm/objects/deals/guide>

Anexo A - Formato obligatorio de analisis de oportunidad

Campo	Descripcion
Resumen ejecutivo	Que busca la oportunidad y por que importa.
Fuente y documentos	URL, PDF, correo, captura y fecha de captura.
Fecha limite	Deadline y dias restantes.
Monto potencial	Valor, moneda y si es estimado o confirmado.
Elegibilidad	Quien puede aplicar y restricciones.
Compatibilidad Moollish	0-100 con justificacion.
Compatibilidad Sat2Farm	0-100 con justificacion.
Compatibilidad Foundation Nova	0-100 con justificacion.
Aliados requeridos	Tipo de aliado, rol y urgencia.
Riesgos	Legales, financieros, tecnicos, tiempo, documentos.
Decision	Aplicar, aplicar con aliado, observar, solicitar info o descartar.
Accion inmediata	Tarea concreta, responsable y fecha.

Anexo B - Ejemplo de respuesta ejecutiva del agente

Semaforo: Verde condicionado. La oportunidad se alinea con agricultura inteligente, extension digital y resiliencia climatica. Moollish debe liderar el componente productivo y Sat2Farm el componente satelital; Foundation Nova puede integrarse si se exige enfoque comunitario. Se requiere aliado academico para evaluacion y una asociacion local para implementacion. Accion en 24 horas: solicitar terminos completos, validar elegibilidad juridica y contactar universidad aliada para carta de intencion.

Anexo C - Esquema JSON recomendado para salida del analisis

El proveedor debe entregar respuestas estructuradas, no solo texto. Esto permite guardar la informacion en CRM, generar dashboards y entrenar reglas de decision. El siguiente esquema es una referencia funcional, no una especificacion tecnica definitiva.

Campo JSON	Tipo	Descripcion
opportunity_id	string	Identificador interno de la oportunidad.
source	object	Fuente, URL, archivo, canal, fecha de captura y nivel de confiabilidad.
deadline	date/null	Fecha limite validada. Si no existe, marcar null y crear tarea de verificacion.
funding_amount	object	Monto, moneda, si es confirmado o estimado, y rango minimo/maximo.
eligibility	object	Tipo de entidad elegible, paises, restricciones, documentos y brechas.
fit_scores	object	Scores Moollish, Sat2Farm, Foundation Nova, alianza, esfuerzo y riesgo.
recommendation	enum	apply_now, apply_with_partner, observe, request_info, discard.
partners_needed	array	Aliados requeridos, rol, prioridad y razon.
next_actions	array	Tareas concretas con responsable, fecha objetivo y dependencia.
evidence	array	Citas o fragmentos de documento que soportan fechas, montos y requisitos.
draft_outputs	object	Concept note, resumen ejecutivo, correo a aliado o matriz inicial, si aplica.

Ejemplo de objeto de salida

Clave	Ejemplo
decision	apply_with_partner
overall_score	82
moollish_fit	91
sat2farm_fit	88
foundation_nova_fit	55
main_gap	Se requiere aliado academico y carta de asociacion territorial.
next_action_1	Contactar universidad aliada para rol metodologico antes de 48 horas.
next_action_2	Solicitar terminos completos y anexos presupuestales.

Anexo D - Plantillas de busqueda y filtros tematicos

El radar debe usar consultas por familias de oportunidad. Los terminos deben ajustarse por pais, idioma y fuente. Estas plantillas permiten configurar alertas iniciales y reducir ruido.

Familia	Consultas/keywords recomendados	Excluir o bajar prioridad
AgTech y agricultura inteligente	agricultura de precision, digital agriculture, smart farming, extension digital, agri innovation, climate-smart agriculture	solo maquinaria pesada sin componente digital, compra de insumos sin extension.

Moollish + Sat2Farm | Agente 1 Funding, Partnerships & Strategic Opportunities AI

Ganaderia sostenible	livestock, cattle, regenerative grazing, trazabilidad ganadera, bienestar animal, methane, pasture management	veterinaria clinica aislada, compra de animales sin sistema productivo.
Satelital y ambiente	remote sensing, NDVI, land monitoring, biodiversity monitoring, carbon MRV, restoration monitoring	cartografia basica sin analitica, estudios sin implementacion.
Seguridad alimentaria	food security, rural livelihoods, smallholder farmers, producer organizations	ayuda humanitaria sin componente productivo.
Innovacion y evidencia	pilot, innovation challenge, randomized evaluation, scaling, proof of concept	investigacion academica sin implementacion territorial.
Contratacion publica	plataforma agropecuaria, sistema de informacion agropecuario, monitoreo ambiental, asistencia tecnica, extension agropecuaria	obras civiles puras, dotaciones sin tecnologia.

Anexo E - Historias de usuario para desarrollo

Estas historias ayudan a la empresa desarrolladora a convertir el documento en backlog de producto y pruebas de aceptacion.

Rol	Necesidad	Criterio de aceptacion
Alex / direccion	Quiero reenviar una captura de Instagram de una convocatoria y recibir en minutos si vale la pena.	El sistema extrae datos, identifica faltantes, asigna semaforo y crea registro CRM.
Formulador	Quiero ver todos los requisitos y documentos en una lista accionable.	El agente genera checklist con fuente y fecha limite.
Comercial/alianzas	Quiero saber que aliado necesitamos para aumentar probabilidad de exito.	El sistema sugiere minimo tres tipos de aliado con rol y mensaje borrador.
Direccion financiera	Quiero saber si el monto justifica formular.	El agente estima monto, esfuerzo y retorno estrategico.
Equipo tecnico	Quiero reutilizar casos de Moollish en propuestas.	El RAG recupera casos y textos institucionales relevantes con fuente interna.
Administrador	Quiero ajustar los pesos del scoring sin tocar codigo.	Los pesos estan parametrizados en una tabla editable.
Auditor interno	Quiero saber por que se descarto una oportunidad.	El CRM guarda decision, score, causas y fuente.

Anexo F - Backlog minimo del MVP

El MVP debe enfocarse en valor operativo inmediato: capturar oportunidades, analizarlas, priorizarlas y activar tareas. Lo demas debe quedar en fases posteriores para evitar sobre costos y retrasos.

Prioridad	Funcionalidad	Descripcion
P0	Carga manual + PDF/URL	Permitir pegar URL, subir PDF o reenviar texto y obtener analisis.
P0	Scoring configurable	Matriz con pesos editables y explicacion automatica.
P0	CRM de oportunidades	Estados, tareas, deadline, documentos y responsable.
P0	Dashboard basico	Top oportunidades, riesgos, fechas limite y acciones de hoy.
P1	Conector correo	Leer buzón de oportunidades y

Moollish + Sat2Farm | Agente 1 Funding, Partnerships & Strategic Opportunities AI

		adjuntos.
P1	SECOP/Datos abiertos	Monitorear procesos por palabras clave.
P1	WhatsApp/Instagram intake	Recepcion de oportunidades enviadas por Alex.
P2	Generador de concept notes	Borradores estructurados para oportunidades verdes.
P2	Motor de alianzas	Base de aliados, fit score y mensajes.
P3	Analitica predictiva	Ajustar probabilidad segun historico de resultados.

Anexo G - Matriz de riesgos de implementacion

Riesgo de proyecto	Impacto	Mitigacion
Querer integrar demasiadas fuentes en MVP	Retrasos, costos altos y baja calidad.	Iniciar con fuentes de mayor valor: carga manual, correo, SECOP y 2-3 portales internacionales.
Dependencia de scraping inestable	Fallos frecuentes y posibles restricciones.	Priorizar APIs oficiales, RSS y carga manual; scraping solo con revision legal/tecnica.
Scoring no alineado con estrategia real	Oportunidades equivocadas priorizadas.	Sesiones de calibracion con Alex y pesos editables.
RAG con documentos desordenados	Respuestas inconsistentes.	Curar base documental, metadatos, versionado y fuentes confiables.
Agente envia mensajes sin aprobacion	Riesgo reputacional/legal.	Aprobacion humana obligatoria para comunicaciones externas.
No medir resultados	No se aprende ni mejora.	Registrar ganadas, perdidas, causas y ROI de formulacion.